MEDIA FORMATION
GAGNER VOTRE VIE PROFESSIONNELLE

Intitulé du cours: JavaScript

Chapitre 2: Les fonctions et les événements en langage JavaScript

Filière: 2éme année – BTS-MARKETING & MULTIMEDIA

Enseignante: Abid Arij

Année de formation 2025-2026

Objectifs du module

À la fin du module, l'apprenant doit être capable de :

- Créer et utiliser des **fonctions** en JavaScript.
- Comprendre la différence entre **fonction déclarée** et **fonction anonyme**.
- Réagir aux **événements** (clic, survol, saisie clavier, etc.).
- Relier les événements à des fonctions pour rendre une page **interactive**.

<script type="text/javascript">
switch (new Date().getDay()) {
case 6:
text = "Friday";
break;
case 0:
text = "Sunday";
break;
default:
text = "Choose Your Day";
}
</script>
Javascript

01

Les fonctions en JavaScript

Les fonctions en JavaScript

Une **fonction** est un bloc de code réutilisable qui exécute une tâche précise.
Elle permet d'éviter de répéter le même code plusieurs fois.

Syntaxe de base

```
function  nomDeLaFonction() {
  // instructions à exécuter
}
```

Pour exécuter une fonction, on écrit :

```
nomDeLaFonction();
```

Les fonctions

- En JavaScript les fonctions sont définis soit dans le <head> ou dans un fichier js et l'appel se fait en <body>.
- **Syntaxe de définition :**

```
<script>
    function nom_De_La_Fonction(argument1, argument2, ...)
    {
            liste d'instructions
    }
</script>
```

- **Syntaxe d'appel :**

```
onevenement=" nom_De_La_Fonction(x,y,...)"
```

Exemple :

```
function direBonjour()
 {
  alert("Bonjour !");
}
```

Explication

Function : mot-clé pour définir une fonction ;

direBonjour : nom de la fonction ;

{ ... } : contient le code exécuté quand la fonction est appelée

1.3 Fonctions avec paramètres:
Une fonction peut recevoir des valeurs (appelées *paramètres*).

```
function saluer(nom) {
  alert("Bonjour " + nom + " !");
}

saluer("paul");
```

La fonction reçoit un nom.
Elle affiche “Bonjour paul !”.

1.4 Fonctions avec valeur de retour

Une fonction peut retourner un résultat.

```
function addition(a, b) {
  return a + b;
}

let resultat = addition(4, 6);
alert("Le résultat est : " + resultat);
```

addition(4,6) renvoie la somme → 10.
On stocke la valeur dans resultat.

Exercice

Crée une fonction calculerAireRectangle qui demande la **longueur** et la **largeur** à l'utilisateur, puis affiche l'aire du rectangle.

Correction :

```
function calculerAireRectangle()
 {
        let longueur = parseFloat(prompt("Entrez la longueur :"));
        let largeur = parseFloat(prompt("Entrez la largeur :"));
        let aire = longueur * largeur;
        alert("L'aire du rectangle est : " + aire);
}

calculerAireRectangle();
```

Exercice : Vérification d'âge avec fonction

- Crée une fonction verifierAge(age) :

Si l'âge est ≥ 18, retourne "Majeur",
Sinon retourne "Mineur".

- Demande l'âge à l'utilisateur, appelle la fonction, et affiche le résultat dans une alert().

```
function verifierAge(age) {
  if (age >= 18) {
    return "Majeur";
  } else {
    return "Mineur";
  }
}
let age = parseInt(prompt("Quel est ton âge ?"));
let statut = verifierAge(age);
alert("Tu es " + statut + ".");
```

02

Les Événements en JavaScript

Les Événements en JavaScript

Un **événement** est une **action** réalisée par l'utilisateur :
Cliquer sur un bouton 🖱️
Passer la souris sur un texte 🖱️
Taper au clavier ⌨️
Charger la page 🌍
JavaScript permet de **réagir** à ces événements.

Les Événements en JavaScript

Événements souris

onClick, onDoubleClick, onMouseEnter, onMouseLeave, onMouseMove…

Événements clavier

onKeyDown, onKeyUp, onKeyPress (déprécié) — accéder à e.key, e.code

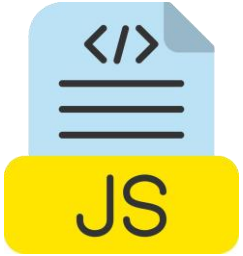
Événements formulaire

onChange, onSubmit, onFocus, onBlur, onInput, onReset…

Événements défilement

onScroll, onWheel — pour la détection de scroll et zoom molette

Les événements les plus courants



Événement	Description
onclick	L’utilisateur clique sur un élément
onmouseover	La souris passe sur un élément
onmouseout	La souris quitte un élément
onchange	Une valeur change (ex : dans un champ texte)
onkeydown	Une touche du clavier est enfoncée
onload	La page ou une image est chargée

Événement onclick

L'événement onclick exécute une fonction JavaScript **lorsqu'un élément HTML est cliqué**.

```
<button onclick="alert('Bouton cliqué !')">Clique-moi</button>
```

Événement onchange

L'**événement onchange** en **JavaScript** est utilisé pour **détecter un changement de valeur** dans un **champ de formulaire** (par exemple une zone de texte, un menu déroulant <select>, une case à cocher, etc.).

```
<select onchange="alert('Tu as choisi : ' + this.value)">
   <option>Rouge</option>
   <option>Bleu</option>
   <option>Vert</option>
</select>
```

this.value renvoie **la valeur actuellement sélectionnée** dans ce <select>.

Événement onload

onload s’exécute **une seule fois** après le chargement complet.
Il est souvent utilisé pour :

- Initialiser des scripts,
- Charger des données dynamiques,
- Démarrer des animations,
- Vérifier que tous les éléments sont prêts avant d’agir.

```
<body onload="alert('La page est prête !')">
```

Événement onkeydown / onkeyup

En JavaScript, les événements **onkeydown** et **onkeyup** permettent de **réagir** quand l'utilisateur **appuie** ou **relâche** une touche du clavier.

```
<input type="text" onkeydown="console.log('Touche appuyée !')"
onkeyup="console.log('Touche relâchée !')">
```

Événement onkeydown / onkeyup

Événement	Moment où il se déclenche	Exemple concret
onkeydown	quand **une touche est pressée**	dès qu’on appuie sur "A"
onkeyup	quand **la touche est relâchée**	quand on lève le doigt de "A"

Événement onmouseover et onmouseout

En **JavaScript**, les événements **onmouseover** et **onmouseout** permettent d'exécuter du code lorsqu'un utilisateur **passe la souris sur un élément** ou **quitte cet élément**.
Ils sont souvent utilisés pour créer des effets visuels interactifs (comme changer la couleur d'un bouton ou afficher une info-bulle).

Événement onmouseover et onmouseout

```
<script>
  function changerCouleur() {
    document.getElementById("texte").style.color = "orange";
  }


  // Fonction appelée quand la souris quitte le texte
  function retablirCouleur() {
    document.getElementById("texte").style.color = "cyan";
  }
</script>
```

```
<p id="texte"   onmouseover="changerCouleur()"
   onmouseout="retablirCouleur()">
   Passez la souris sur ce texte
</p>
```

03

Méthodes pour gérer les événements

Méthode 1 : l'attribut HTML on...

```
<button onclick="direBonjour()">Clique ici</button>

<script>
function direBonjour() {
  alert("Salut !");
}
</script>
```

Méthode 2 — Affecter une fonction à une propriété d'événement

Tu sélectionnes un élément avec JavaScript, puis tu lui **associes une fonction** à une propriété d'événement (onclick, onmouseover, etc.).

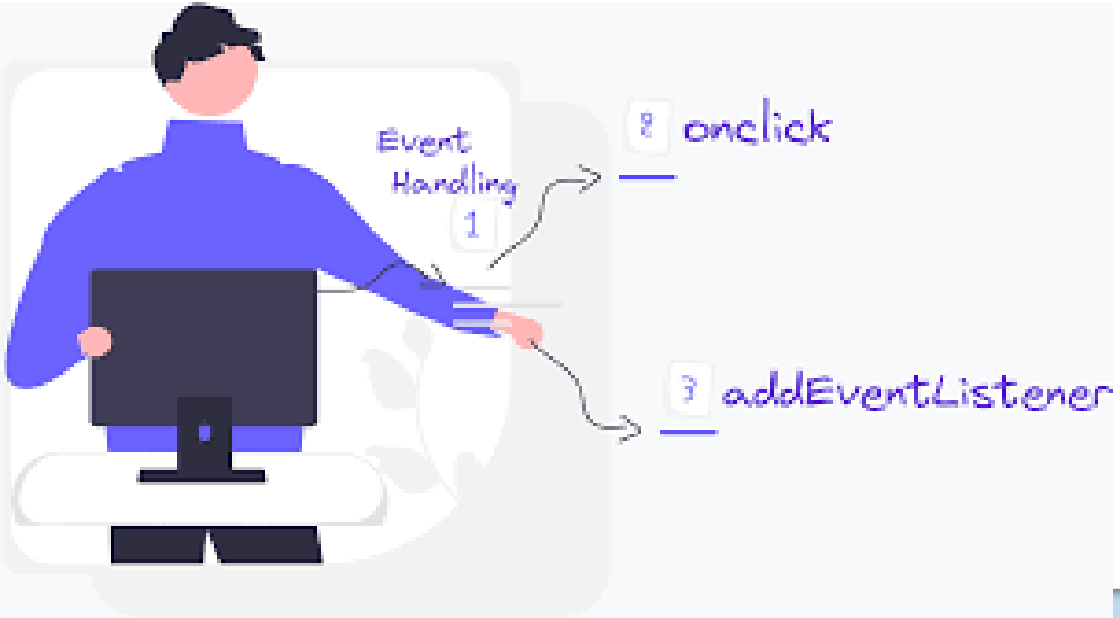
```
<button id="btn">Cliquez-moi</button>

<script>
let bouton = document.getElementById("btn");

bouton.onclick = function() {
  alert("Clic détecté !");
};
</script>
```

Méthode 3 — addEventListener()

C’est la **méthode moderne et recommandée** ✅
Elle permet d’ajouter plusieurs écouteurs d’événements sur un même élément.



Exemple :

```
<button id="btn">Cliquez-moi</button>

<script>
let bouton = document.getElementById("btn");

bouton.addEventListener("click", function() {
  alert("Premier clic !");
});

bouton.addEventListener("click", function() {
  console.log("Deuxième réaction au même clic !");
});
</script>
```

Merci pour votre attention